CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Homographies qui préservent le cercle unité

Énoncé

On note $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Soient $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ avec $ad - bc \neq 0$ et $|c| \neq |d|$ (ce qui assure $cz + d \neq 0$ pour $z \in \mathbb{U}$). On pose $f(z) = \dfrac{az+b}{cz+d}$ et on suppose $|f(z)| = 1$ pour tout $z \in \mathbb{U}$.

1. Montrer que $|a|^2 + |b|^2 = |c|^2 + |d|^2$ et $a\bar{b} = c\bar{d}$.
2. En déduire que ($|a| = |c|$ et $|b| = |d|$) ou ($|a| = |d|$ et $|b| = |c|$), puis que le premier cas est impossible.
3. Montrer qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $f(z) = e^{i\alpha}\dfrac{az+b}{\bar{b}z+\bar{a}}$, avec $|a| \neq |b|$.
4. Réciproquement, vérifier qu'une telle fonction envoie $\mathbb{U}$ dans $\mathbb{U}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|az + b| = |cz + d|$ pour tout z de module 1.
- $ad - bc \neq 0$: f n'est pas constante.

Ce qu'on te demande. Trouver la forme de toutes ces homographies.

Corrigé

1. Développer les modules

Le coup d'œil. $|f(z)| = 1$ équivaut à $|az + b|^2 = |cz + d|^2$. On développe les carrés de modules : comme $|z| = 1$, le seul terme qui dépend de z est une partie réelle.

Pour $z \in \mathbb{U}$, $|az + b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2\,\mathrm{Re}(a\bar{b}z)$ et de même $|cz + d|^2 = |c|^2 + |d|^2 + 2\,\mathrm{Re}(c\bar{d}z)$. L'égalité donne, avec $w = c\bar{d} - a\bar{b}$:

$$\forall z \in \mathbb{U}, \qquad |a|^2 + |b|^2 - |c|^2 - |d|^2 = 2\,\mathrm{Re}(wz).$$

2. Une constante égale à une fonction de z

Le coup d'œil. Le membre de gauche ne dépend pas de z. Le membre de droite, lui, varie dès que $w \neq 0$. Donc $w = 0$.

Si $w \neq 0$, en prenant $z = \frac{\bar{w}}{|w|}$ puis $z = -\frac{\bar{w}}{|w|}$ (tous deux dans $\mathbb{U}$), le membre de droite vaut $2|w|$ puis $-2|w|$, alors que le gauche est fixe : $2|w| = -2|w|$, absurde. Donc $w = 0$, puis le membre de gauche est nul :

$$a\bar{b} = c\bar{d}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = |c|^2 + |d|^2.$$

3. Deux sommes et deux différences

Le coup d'œil. On connaît la somme des carrés et le produit ($|a\bar{b}| = |c\bar{d}|$). Avec une identité remarquable, on obtient le carré de la somme et de la différence.

En prenant le module de $a\bar{b} = c\bar{d}$: $|a||b| = |c||d|$. Donc $(|a| + |b|)^2 = (|c| + |d|)^2$ et $(|a| - |b|)^2 = (|c| - |d|)^2$. Les nombres $|a| + |b|$ et $|c| + |d|$ sont positifs, donc égaux ; et $|a| - |b| = \pm(|c| - |d|)$.

- Signe $+$: en additionnant, $|a| = |c|$, puis $|b| = |d|$.
- Signe $-$: $|a| = |d|$ et $|b| = |c|$.

4. Le premier cas est impossible

Le coup d'œil. Si $|a| = |c|$ et $|b| = |d|$, on va montrer que (a, b) est proportionnel à (c, d) : alors f est constante, ce qu'interdit $ad - bc \neq 0$.

- Si $c = 0$: $a = 0$, et $ad - bc = 0$, exclu.
- Si $c \neq 0$: $|a| = |c|$ donne $a = e^{i\beta}c$. Alors $a\bar{b} = c\bar{d}$ devient $e^{i\beta}c\bar{b} = c\bar{d}$, donc $\bar{d} = e^{i\beta}\bar{b}$, $d = e^{-i\beta}b$, et $ad - bc = e^{i\beta}c\,e^{-i\beta}b - bc = 0$, exclu.

Donc $|a| = |d|$ et $|b| = |c|$.

5. La forme de f

Le coup d'œil. On cherche une seule phase $e^{-i\alpha}$ telle que $(c, d) = e^{-i\alpha}(\bar{b}, \bar{a})$: les modules sont déjà les bons, il faut ajuster les arguments avec $a\bar{b} = c\bar{d}$.

- Si $a \neq 0$: $|d| = |\bar{a}|$, donc on peut écrire $d = e^{-i\alpha}\bar{a}$. Puis $a\bar{b} = c\bar{d} = c\,e^{i\alpha}a$ donne $c = e^{-i\alpha}\bar{b}$.
- Si $a = 0$: $d = 0$ et $bc \neq 0$; $|c| = |b|$ permet d'écrire $c = e^{-i\alpha}\bar{b}$, et $d = 0 = e^{-i\alpha}\bar{a}$.

Dans les deux cas $cz + d = e^{-i\alpha}(\bar{b}z + \bar{a})$:

$$f(z) = e^{i\alpha}\,\frac{az + b}{\bar{b}z + \bar{a}}, \qquad ad - bc = e^{-i\alpha}(|a|^2 - |b|^2) \neq 0.$$

6. La réciproque

Le coup d'œil. Pour $|z| = 1$, on a $\bar{z} = 1/z$: le dénominateur est le conjugué du numérateur, à un facteur de module 1 près.

Pour $|z| = 1$: $\bar{b}z + \bar{a} = \overline{b\bar{z} + a} = \overline{\bar{z}\,(b + az)}$ (car $\bar{z}z = 1$). Donc $|\bar{b}z + \bar{a}| = |\bar{z}|\,|az + b| = |az + b|$, et ce module est non nul car $|\bar{b}z + \bar{a}| \geqslant \big||a| - |b|\big| > 0$. Ainsi $|f(z)| = |e^{i\alpha}| = 1$.

Exemple : $f(z) = \dfrac{2z + 1}{z + 2}$ ($a = 2$, $b = 1$, $\alpha = 0$) envoie $\mathbb{U}$ dans $\mathbb{U}$: $f(1) = 1$, $f(i) = \frac{2i+1}{i+2} = \frac{(2i+1)(2-i)}{5} = \frac{4+3i}{5}$, de module 1.

Le piège

Oublier de vérifier que le dénominateur ne s'annule pas sur $\mathbb{U}$: c'est le rôle des hypothèses $|c| \neq |d|$ et, à la fin, $|a| \neq |b|$.

La méthode

Égalité « constante $= 2\,\mathrm{Re}(wz)$ pour tout $z \in \mathbb{U}$ » : elle force $w = 0$, car z fait le tour du cercle.

Rappels de cours utilisés

- **Module d'un complexe.**

$$|z|^2 = z\bar{z}, \qquad |z + w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z\bar{w}).$$

  Pour $|z| = 1$: $\bar{z} = \dfrac{1}{z}$.

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.